

Phần 1:

1) Unigram:

Corpus: - The cat eats fish.
- The cat likes fish.
- The dog eats meat.

$\Rightarrow$ Vocab = {the, cat, eats, fish, likes, dog, meat}
 $\Rightarrow |V| = 7$.

Tổng tokens = $|V| = 3 \times 4 = 12$.

$$P(\text{the}) = \frac{3}{12} = 0,25$$

$$P(\text{cat}) = \frac{2}{12} = 0,1667$$

$$P(\text{fish}) = \frac{2}{12} = 0,1667$$

$$P(\text{dog}) = \frac{1}{12} = 0,0833$$

$$\text{Kiểm tra: } \sum_u P(u) = \frac{3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

Bài 2: Bigram:

$$P(\text{cat}|\text{the}) = \frac{C(\text{the, cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

$$P(\text{dog}|\text{the}) = \frac{C(\text{the, dog})}{C(\text{the})} = \frac{1}{3} \approx 0,333$$

$$P(\text{eats}|\text{cat}) = \frac{C(\text{cat, eats})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes}|\text{cat}) = \frac{C(\text{cat, likes})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2} = 0,5$$

- Tổng các xác suất các từ đứng sau the phải bằng 1

trong corpus này, câu từ đứng sau the là cat và dog

$$\begin{aligned} \sum P(u|the) &= P(cat|the) + P(dog|the) \\ &= \frac{C(the, cat) + C(the, dog)}{C(the)} \end{aligned}$$

$$\text{hay } (C(the, cat) + C(the, dog)) = C(the)$$

$$\text{Do đó: } \sum_u P(u|the) = 1$$

Bài 3:

S = the cat eats fish.

$$\rightarrow P(S) = P(the) P(cat|the) P(eats|cat) P(fish|eats)$$

$$P(the) = \frac{1}{12}$$

$$P(cat|the) = \frac{2}{3}$$

$$P(eats|cat) = \frac{1}{2}$$

$$P(fish|eats) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(S) = \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0,04167$$

Thêm thêm 1 từ vào câu xâu luôn có câu có thêm không?

$\forall u_1$: Thêm vào cuối $\Rightarrow$ không thêm do câu xâu luôn hơn dài hơn nguyên và không thêm 1 xâu luôn có thêm nên $P(S) < P'(S)$

$\forall u_2$: Thêm vào vị trí khác: Có thể $\uparrow$ hoặc $\downarrow$

Bài 4: S_1 = the cat eats fish

$$\Rightarrow P(S_1) = \frac{1}{24}$$

S_2 = the dog eats fish

$$\Rightarrow P(S_2) = \frac{1}{24}$$

$\Rightarrow$ bằng nhau

9. Bài tập suy luận dựa khi smoothing

Corpus: I like NLP.

I like AI

I study NLP.

1) Count của study AI = 0 do study chỉ đứng NLP

$$2) P(AI | \text{study}) = \frac{C(\text{study}, AI)}{C(\text{study})} = \frac{0}{1} = 0$$

3) Vì đơn ngữ liệu chứa bigram "study AI" $\Rightarrow$ xác suất của câu đó = 0

4) Mô hình không cho chúng ta biết câu đó chứa chứa không ra.

Với ML E, mô hình chỉ cho biết trong corpus đã thu thập được, chúng ta học rất thiếu study AI. Trong thực tế, ví dụ:

"I study AI" hoàn toàn có nghĩa

11. Bài tập tìm smoothing

$$C(\text{cat}) = 10$$

$$V = 5$$

$$C(\text{cat eats}) = 0$$

$$+! P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{0+1}{10+5} = \frac{1}{15}$$

$$\text{Khi } R(\text{cat eats}) = 3$$

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}$$

Smoothing bằng - count = 0 $\rightarrow$ xS > 0

Cái bigram đó xuất hiện cũng bị giới hạn xuất

17. Bài tập tính perplexity

$$P(u_1) = 0,5$$

$$P(w_2|u_1) = 0,25 \Rightarrow P(w) = 0,0625$$

$$P(w_3|w_2) = 0,5 \quad PPL(w) = 0,0625 = 2,52$$

$$\text{Khi } P(w_2|u_1) = 0,1 \Rightarrow P(w) = 0,025$$

$$PPL(w) = 3,47$$

Một câu xuất như có thể làm Perplexity thay đổi đáng kể? Vì

$$P(w) = \prod P(n_i | \text{context}_i)$$

$$PPL(w) = P(w)^{-1/|w|}$$

Câu xuất $\downarrow \rightarrow PPL$ tăng